

Notions sur les séries

Table des matières

1	Généralités	1
1.1	Définition	1
1.2	Premiers exemples	2
1.2.1	Les séries télescopiques	2
1.2.2	Les séries géométriques	3
1.2.3	La série harmonique	3
1.3	Condition nécessaire de convergence de $\sum u_n$	4
2	Séries à termes positifs	4
2.1	Condition nécessaire et suffisante de convergence	5
2.2	Comparaison de séries à termes positifs	5
2.3	Comparaison série-intégrale	8
3	Séries absolument convergentes	10
4	Développement décimal d'un réel	11

1 Généralités

1.1 Définition

Définition 1.1

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels, on considère, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

La série de terme général u_n , notée $\sum u_n$, est la donnée des suites (u_n) et (S_n) .

- (S_n) est appelée la suite des sommes partielles associées à $\sum u_n$.
- Si (S_n) converge vers une limite S , on dit que la série $\sum u_n$ converge (est convergente) et sa limite est appelée la somme de la série $\sum u_n$ et est notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ ou $\sum_{n \geq 0}^{+\infty} u_n$.

- Si (S_n) diverge, on dit que $\sum u_n$ diverge (est divergente).

Remarque 1.2

La définition s'adapte avec $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ pour $n \geq n_0$ dont on notera la somme $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ ou $\sum_{n \geq n_0}^{+\infty} u_n$ en cas de convergence.

Proposition 1.3

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors la série $\sum (u_n + \alpha v_n)$ est convergente et $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \alpha v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Preuve. Pour tout $n \geq 0$, $\sum_{k=0}^n (u_k + \alpha v_k) = \sum_{k=0}^n u_k + \alpha \sum_{k=0}^n v_k$.

Donc en cas de convergence de $\sum u_n$ et $\sum v_n$, en passant à la limite, on a bien convergence de $\sum (u_n + \alpha v_n)$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \alpha v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$. $\square$

1.2 Premiers exemples

1.2.1 Les séries télescopiques

Proposition 1.4

Soit (u_n) une suite de réels, on considère la suite (v_n) définie par $v_n = u_{n+1} - u_n$ pour $n \geq 0$.

Alors, la série $\sum u_n$ converge si et seulement si la suite (u_n) converge.

En cas de convergence, en notant ℓ la limite de (u_n) , $\sum_{n \geq 0}^{+\infty} v_n = \ell - u_0$.

Preuve. En notant (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum v_n$, on a pour $n \geq 0$,

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_{k+1} - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=1}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = u_{n+1} - u_0.$$

Donc (S_n) converge si et seulement si (u_n) converge et en notant ℓ la limite de (u_n) , on a bien

$$\sum_{n \geq 0}^{+\infty} v_n = \ell - u_0. \quad \square$$

1.2.2 Les séries géométriques

Proposition 1.5

Soit $q \in \mathbb{R}$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = q^n$ pour tout $n \geq 0$. La série $\sum u_n$ est alors appelée série géométrique et

$$\sum u_n \text{ converge} \iff |q| < 1.$$

De plus, en cas de convergence, la somme de la série vaut $\frac{1}{1-q}$.

Preuve. Pour $n \geq 0$, si $q = 1$, $\sum_{k=0}^n q^k = n + 1$ qui diverge vers $+\infty$.

Sinon, $q \neq 1$ et comme somme géométrique, $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

- Si $|q| < 1$, $q^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\sum_{k=0}^n q^k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - q}$.
- Si $|q| > 1$, $\left| \sum_{k=0}^n q^k \right| = \left| \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right| \geq \frac{|q|^{n+1} - 1}{|1 - q|}$ et $|q|^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Donc $\left(\sum_{k=0}^n q^k \right)$ est non bornée et ne converge pas donc la série ne converge pas.

- Si $q = -1$, $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2}$ et les termes pairs valent 1 tandis que les termes impairs valent 0 donc cette suite ne converge pas et la série non plus.

□

Exemple 1.6

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2.$$

1.2.3 La série harmonique

Proposition 1.7

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par $u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

Alors, la série $\sum u_n$ diverge.

Preuve. Notons (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum u_n$.

$$\text{Pour } n \in \mathbb{N}^*, S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}.$$

Or, pour $n+1 \leq k \leq 2n$, $k \leq 2n$ donc $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2n}$.

$$\text{On a donc } S_{2n} - S_n \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{2n - (n+1) + 1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Par l'absurde, si (S_n) convergeait, on aurait $S_{2n} - S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, ce qui est incompatible avec $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.

Donc $\sum u_n$ diverge. □

1.3 Condition nécessaire de convergence de $\sum u_n$

Proposition 1.8

Soit $\sum u_n$ une série convergente. Alors, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Preuve. Notons (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum u_n$.

$$\text{On a pour tout } n \geq 1, S_n - S_{n-1} = \sum_{k=0}^n u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_n.$$

Donc si (S_n) converge, (u_n) converge vers $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^{+\infty} u_k = 0$. □

Remarque 1.9

La réciproque est fausse. La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ vérifie $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ mais diverge.

Définition 1.10

Soit $\sum u_n$ une série. Si $u_n \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on dit que $\sum u_n$ diverge grossièrement.

2 Séries à termes positifs

On considère, dans cette section, des séries $\sum u_n$ telles que pour tout $n \geq 0$, $u_n \geq 0$.

2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence

Proposition 2.1

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs et (S_n) la suite des sommes partielles associée.

Alors, $\sum u_n$ converge $\iff (S_n)$ est majorée.

De plus, dans le cas où $\sum u_n$ diverge, $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Preuve. Pour tout $n \geq 0$, $S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = u_{n+1} \geq 0$.

Donc (S_n) est croissante et (S_n) converge $\iff (S_n)$ est majorée.

On a donc $\sum u_n$ converge $\iff (S_n)$ est majorée.

De plus, dans le cas où (S_n) diverge donc n'est pas majorée, $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. □

Exemple 2.2

$\sum \frac{1}{n^2}$ est à termes positifs.

De plus, pour tout $k \in \mathbb{N}^*, \geq 2$, $k^2 \geq k(k-1)$ donc $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

On a donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \\ &\leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= 1 + 1 - \frac{1}{n} \text{ par télescopage} \\ &\leq 2. \end{aligned}$$

Donc $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

2.2 Comparaison de séries à termes positifs

Proposition 2.3

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes positifs telles qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \leq v_n$.

Alors, si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge (et de façon équivalente, si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge).

Preuve. En notant (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum u_n$ et (T_n) celle associée

à $\sum v_n$, pour tout $n \geq N$,

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^{N-1} u_k + \sum_{k=N}^n u_k \leq \sum_{k=0}^{N-1} u_k + \sum_{k=N}^n v_k \leq \sum_{k=0}^{N-1} u_k + T_n.$$

Or, $\sum v_n$ converge donc (T_n) est majorée.

On en déduit que (S_n) est majorée et donc $\sum u_n$ converge. $\square$

Exemple 2.4

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}, \geq 2$ alors $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge car pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^\alpha} \leq \frac{1}{n^2}$.
- Soit (a_n) une suite de réels positifs et (u_n) définie par $u_n = \frac{a_n}{1 + n^2 a_n}$ pour tout $n \geq 0$ alors $\sum u_n$ converge.

En effet, $u_n = \begin{cases} 0 \leq \frac{1}{n^2} & \text{si } a_n = 0 \\ \frac{a_n}{a_n \left(\frac{1}{a_n} + n^2 \right)} = \frac{1}{\frac{1}{a_n} + n^2} \leq \frac{1}{n^2} & \text{si } a_n > 0 \end{cases}.$

- $\sum \frac{\sin^2 n}{n^3}$ converge car cette série est à termes positifs et pour tout $n \geq 1$, $\frac{\sin^2 n}{n^3} \leq \frac{1}{n^3}$.
- $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge.

En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

- Soient $(a_n), (b_n)$ deux suites de réels positifs tels que $\sum a_n^2$ et $\sum b_n^2$ convergent alors $\sum a_n b_n$ converge.

En effet, pour tout $n \geq 0$, $(a_n - b_n)^2 \geq 0 \iff a_n^2 + b_n^2 - 2a_n b_n \iff a_n b_n \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2).$

Corollaire 2.5

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes positifs telles que $u_n = O_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ alors si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.

Preuve. $u_n = O_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ donc il existe un rang $N \geq 0$ et une suite (w_n) bornée telle que pour tout $n \geq N$, $u_n = w_n v_n$.

Il existe donc $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \geq 0$, $|w_n| \leq M$.

On a donc pour tout $n \geq N$, $u_n = |u_n| \leq |w_n| |v_n| \leq M v_n$ et la proposition 2.3. $\square$

Corollaire 2.6

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes positifs telles que $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ alors si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.

Preuve. Si $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ alors $u_n = O_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$. □

Proposition 2.7

Soit $\sum u_n$ une série et $\sum v_n$ une série à termes positifs telles que $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.
Alors $\sum u_n$ converge $\iff \sum v_n$ converge.

Preuve. Si $\sum v_n$ converge, $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ donc il existe un rang $N \geq 0$ et une suite (w_n) telle que $w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ telle que pour tout $n \geq N$, $u_n = w_n v_n$.

En particulier, il existe $N' \geq N$ tel que pour tout $n \geq N'$, $|w_n - 1| \leq \frac{1}{2} \iff \frac{1}{2} \leq w_n \leq \frac{3}{2}$.

Donc pour $n \geq N'$, $u_n \geq \frac{1}{2}v_n \geq 0$ et $u_n \leq \frac{3}{2}v_n$.

On en déduit donc que $\sum_{n \geq N'} u_n$ converge et donc que $\sum u_n$ converge.

On peut échanger le rôle de (u_n) et (v_n) pour avoir aussi $\sum u_n$ converge $\implies \sum v_n$ converge. □

Exemple 2.8

- $\sum \frac{1}{n^2 - 3n + 2}$ converge car $\frac{1}{n^2 - 3n + 2} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2}$.
- $\sum \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ diverge car $\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n}$ et $\sum u_n$ converge $\iff \sum (-u_n)$ converge (pour se ramener à des termes positifs).
- $\sum \left(\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n}\right)$ converge.

En effet, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$ donc $\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} = -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{n} = -\frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}$.

2.3 Comparaison série-intégrale

Proposition 2.9

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

- continue par morceaux sur $[a, +\infty[$,
- décroissante sur $[a, +\infty[$,
- positive sur $[a, +\infty[$.

Soit $N \in \mathbb{N}, \geq a$, on pose $u_n = f(n)$ pour $n \geq N$. Alors,

$$\sum u_n \text{ converge} \iff x \mapsto \int_a^x f(t)dt \text{ admet une limite finie en } +\infty.$$

Preuve. Comme f est décroissante, pour $k \geq N$, et $t \in [k, k+1]$, $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$.

Donc en intégrant entre k et $k+1$, on a

$$f(k+1) = \int_k^{k+1} f(k+1)dt \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq \int_k^{k+1} f(k)dt = f(k)$$

Donc, en sommant de $k = N$ à $n \geq N$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=N}^n f(k+1) &\leq \sum_{k=N}^n \int_k^{k+1} f(t)dt \leq \sum_{k=N}^n f(k) \\ \iff \sum_{k=N+1}^{n+1} f(k) &\leq \int_N^{n+1} f(t)dt \leq \sum_{k=N}^n f(k). \end{aligned}$$

- Si $\sum u_n$ converge, comme elle est à termes positifs, la suite de ses sommes partielles est majorée et donc il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \geq N$, $\sum_{k=N}^n f(k) \leq M$.

De plus, comme f est positive, $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est croissante et il suffit donc que la fonction soit majorée pour être convergente en $+\infty$.

Soit $x \in [a, +\infty[$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N$ tel que $n \geq x$ (par exemple, $n = \lfloor x \rfloor + 1$) et donc

$$\begin{aligned} \int_a^x f(t)dt &= \int_a^N f(t)dt + \int_N^n f(t)dt \\ &\leq \int_a^N f(t)dt + \int_N^{n+1} f(t)dt \\ &\leq \int_a^N f(t)dt + \sum_{k=N}^n f(k) \\ &\leq \int_a^N f(t)dt + M. \end{aligned}$$

Donc $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est majorée et converge en $+\infty$.

- Si $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ admet une limite finie en $+\infty$, alors elle est majorée.

Donc il existe $A \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in [a, +\infty[$, $\int_a^x f(t)dt \leq A$.

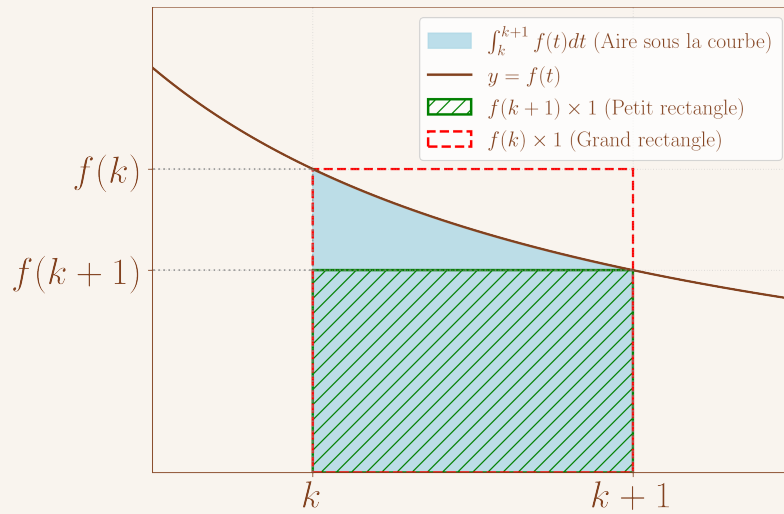
On a donc pour tout $n \geq N$, $\sum_{k=N+1}^{n+1} f(k) \leq \int_N^{n+1} f(t)dt \leq \int_a^{n+1} f(t)dt \leq A$.

Cela donne que la suite de sommes partielles associée à $\sum f(n)$ est majorée et comme c'est une série à termes positifs, elle est donc convergente.

□

Remarque 2.10

L'inégalité $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k)$ peut se comprendre comme une inégalité d'aire comme illustré ci-contre.



Exemple 2.11

Les séries de Riemann sont les séries $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrons qu'elle converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Preuve. • Si $\alpha < 0$, $\frac{1}{n^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge grossièrement.

- Si $\alpha \geq 0$, $x \in [1, +\infty[\mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est une fonction continue, décroissante et positive.

De plus,

$$\int_1^x \frac{dt}{t^\alpha} = \begin{cases} \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{\alpha-1} \right]_1^x = \frac{1}{1-\alpha} \frac{1}{x^{\alpha-1}} - 1 & \text{si } \alpha \neq 1 \\ [\ln(t)]_1^x = \ln(x) & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

$x \in [1, +\infty[\mapsto \int_1^x \frac{dt}{t^\alpha}$ admet donc une limite finie en $+\infty$ si et seulement si $\alpha - 1 > 0$

donc $\alpha > 1$ et $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

□

Exemple 2.12

Voyons une utilisation des séries de Riemann.

- $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ converge.

En effet, $\frac{n^{3/2} \ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ donc $\frac{\ln n}{n^2} = \underset{n \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{n^{3/2}} \right)$ et $3/2 > 1$ donc $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ converge.

- Plus généralement, soit $\beta \in \mathbb{R}$, $\sum \frac{\ln n}{n^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

Preuve. • Si $\beta \leq 1$, pour $n \geq e$, $\frac{\ln n}{n^\beta} \geq \frac{1}{n^\beta}$ et $\sum \frac{1}{n^\beta}$ diverge donc $\sum \frac{\ln n}{n^\beta}$ aussi.

- Si $\beta > 1$, soit $\gamma \in]1, \beta[$, $\frac{n^\gamma \ln n}{n^\beta} = \underbrace{\frac{\ln n}{n^{\beta-\gamma}}}_{\underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow 0}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $\frac{\ln n}{n^\beta} = \underset{n \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{n^\gamma} \right)$ et $\sum \frac{1}{n^\gamma}$ converge car $\gamma > 1$.

Donc $\sum \frac{\ln n}{n^\beta}$ converge.

□

3 Séries absolument convergentes

Définition 3.1

Soit $\sum u_n$ une série, on dit que $\sum u_n$ est absolument convergente si $\sum |u_n|$ est convergente.

Proposition 3.2

Soit $\sum u_n$ une série, si $\sum u_n$ est absolument convergente alors $\sum u_n$ est convergente.

Preuve. Soit $k \in \mathbb{N}$, on pose $u_k^+ = \begin{cases} u_k & \text{si } u_k \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ et $u_k^- = \begin{cases} -u_k & \text{si } u_k < 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$, qui sont positifs.

Alors, on a pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k = u_k^+ - u_k^-$ et $|u_k| = u_k^+ + u_k^-$.

En effet,

- si $u_k \geq 0$, $u_k^+ = u_k$ et $u_k^- = 0$ donc $u_k = u_k^+ - u_k^-$ et $|u_k| = u_k = u_k^+ + u_k^-$,
- si $u_k < 0$, $u_k^+ = 0$ et $u_k^- = -u_k$ donc $u_k = u_k^+ - u_k^-$ et $|u_k| = -u_k = u_k^+ + u_k^-$.

Or, si $\sum |u_k|$ converge, comme la série est à termes positifs, il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour

tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n |u_k| \leq M$. On a donc

- $\sum_{k=0}^n u_k^+ \leq \sum_{k=0}^n u_k^+ + u_k^- = \sum_{k=0}^n |u_k| \leq M$ donc $\sum u_n^+$ converge.
- $\sum_{k=0}^n u_k^- \leq \sum_{k=0}^n u_k^+ + u_k^- = \sum_{k=0}^n |u_k| \leq M$ donc $\sum u_n^-$ converge.

Comme $u_n = u_n^+ - u_n^-$, $\sum u_n$ converge (et a pour somme $\sum_{n \geq 0} u_n^+ - \sum_{n \geq 0} u_n^-$.) □

Exemple 3.3

- $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge absolument car pour tout $n \geq 1$, $\left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \frac{1}{n^2}$ donc converge.
- $\sum \frac{\sin(\sqrt{n})}{n^{\frac{3}{2}} - n}$ converge absolument car pour tout $n \geq 1$, $\left| \frac{\sin(\sqrt{n})}{n^{\frac{3}{2}} - n} \right| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}} - n} \sim \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ avec $3/2 > 1$ donc converge.

Remarque 3.4

En revanche, la convergence n'implique pas la convergence absolue.

Exemple 3.5

Considérons $\sum \frac{(-1)^n}{n}$. Cette série ne converge pas absolument car $\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n}$.

En revanche, en considérant (S_n) la suite des sommes partielles associées à $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, montrons que (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont deux suites adjacentes et donc que (S_n) donc $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.

1. $S_{2n+2} - S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} = \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} \leq 0$ donc (S_{2n}) est décroissante.
2. $S_{2n+3} - S_{2n+1} = \sum_{k=1}^{2n+3} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k} = -\frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+2} \geq 0$ donc (S_{2n+1}) est croissante.
3. $S_{2n+1} - S_{2n} = -\frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc on a bien le résultat voulu.

4 Développement décimal d'un réel

Proposition 4.1

Soit $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers compris entre 0 et 9 alors $\sum \frac{\alpha_n}{10^n}$ converge et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} \in [0, 1]$.

Preuve. $\sum \frac{\alpha_n}{10^n}$ est à termes positifs et pour tout $n \geq 1$, $\left| \frac{\alpha_n}{10^n} \right| \leq \frac{9}{10^n} = 9 \frac{1}{10^n}$ qui est le terme d'une série convergente car $\frac{1}{10} < 1$.

De plus, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} = \frac{9}{10} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^n} = \frac{9}{10} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1$. □

Définition 4.2

Soit $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers compris entre 0 et 9.

Alors, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n}$ est noté $0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots$

Proposition 4.3

Soit $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ tel que pour tout $n \geq 1$, $\alpha_n = 9$. Alors,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} = 0,9999\dots = 1.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} \\ &= \frac{9}{10} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^n} \\ &= \frac{9}{10} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

□

On a donc $0,1 = 0,0999\dots$ et $0,1 = 0,1000000\dots$ ce qui donne a priori deux développements décimaux de 0,1. Pour éliminer ce doublon, on considère les suites non stationnaires à 9.

Proposition 4.4

Soit $x \in [0, 1[$.

Alors, il existe $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers compris entre 0 et 9 tel que

$$x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n}.$$

De plus, on peut imposer que la suite ne soit pas stationnaire à 9 (ie il n'existe pas $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$, $\alpha_n = 9$) et dans ce cas, (α_n) est unique et est appelée le développement décimal propre de x .

Preuve. Commençons par remarquer que l'on a déjà montré l'existence et unicité la valeur décimale approchée par défaut de x à $\frac{1}{10^k}$ près pour $k \in \mathbb{N}$.

Pour rappel, il existe $p_k \in \mathbb{N}$ unique tel que $\frac{p_k}{10^k} \leq x < \frac{p_k}{10^k} + \frac{1}{10^k}$ (car alors $p_k = \lfloor 10^k x \rfloor$) et on a $\frac{p_k}{10^k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} x$.

Exemple 4.5

$$\text{Pour } x = 0,12345678, \text{ on a } \begin{cases} \alpha_1 &= 1 \\ \alpha_2 &= 2 \\ \vdots & \\ \alpha_8 &= 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\alpha_1}{10} &= 0,1 \\ \frac{\alpha_2}{10^2} &= 0,02 \\ \vdots & \\ \frac{\alpha_8}{10^8} &= 0,00000008 = 8 \times 10^{-8} \end{cases}$$

$$\text{tandis que } \begin{cases} p_0 &= 0 \\ \frac{p_1}{10} &= 0,1 \\ \frac{p_2}{10^2} &= 0,12 \\ \vdots & \\ \frac{p_8}{10^8} &= 0,12345678 \end{cases}.$$

$$\text{On remarque donc } \begin{cases} p_0 + \frac{\alpha_1}{10} &= p_1 \\ \frac{p_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} &= 0,12 = p_2 \\ \vdots & \\ \frac{p_7}{10^7} + \frac{\alpha_8}{10^8} &= 0,12345678 = \frac{p_8}{10^8} \end{cases}.$$

On a alors une bonne idée de ce qui va passer ; l'unicité et l'existence de α_n pour $n \in \mathbb{N}^*$ sera donné par $\frac{p_n}{10^n} = \frac{p_{n-1}}{10^{n-1}} + \frac{\alpha_n}{10^n} \iff \alpha_n = p_n - 10p_{n-1}$.

- Unicité de (α_n) . Supposons que (α_n) existe. Alors, pour $k \in \mathbb{N}$,

$$x = \sum_{n=1}^k \frac{\alpha_n}{10^n} + \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n}.$$

$$\text{Or, soit } k \in \mathbb{N}, \sum_{n=1}^k \frac{\alpha_n}{10^n} = \sum_{n=1}^k \frac{\alpha_n}{10^{n-k} 10^k} = \sum_{n=1}^k \frac{10^{\overbrace{k-n}^{\geq 0}} \alpha_n}{10^k} = \frac{\sum_{n=1}^k \overbrace{10^{k-n} \alpha_n}^{\in \mathbb{N}}}{10^k} = \frac{p_k}{10^k} \text{ avec } p_k \in \mathbb{N}.$$

De plus, comme la suite n'est pas stationnaire à 9, l'inégalité est stricte dans

$$\sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{\alpha_n}{10^n} < \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{9}{10^n} = \frac{9}{10^{k+1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^n} = \frac{1}{10^k}.$$

Donc $\frac{p_k}{10^k} \leq x < \frac{p_k}{10^k} + \frac{1}{10^k}$ et $\frac{p_k}{10^k}$ est la valeur décimale approchée par défaut de x à $\frac{1}{10^k}$ près, qui est unique (qui vaut $\lfloor 10^k x \rfloor$).

Mais on a aussi $p_k = 10^k \sum_{n=1}^k \frac{10^{k-n} \alpha_n}{10^k} = \sum_{n=1}^k 10^{k-n} \alpha_n = 10^{k-1} \alpha_1 + \dots + 10 \alpha_{k-1} + \alpha_k = 10q + \alpha_k$ avec $q \in \mathbb{N}$.

Donc $\alpha_k \in \llbracket 0, 9 \rrbracket$ est le reste de la division euclidienne de p_k par 10 et est aussi unique.

- Existence de (α_n) . Comme suggéré en introduction de la preuve, considérons (α_n) tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_n = p_n - 10p_{n-1}$ avec $\frac{p_n}{10^n}$ la valeur décimale approchée par défaut de x à $\frac{1}{10^n}$ près.

On a alors $\frac{\alpha_n}{10^n} = \frac{p_n}{10^n} - \frac{p_{n-1}}{10^{n-1}}$.

Puis, par télescopage, soit $N \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=1}^N \frac{\alpha_n}{10^n} = \frac{p_N}{10^N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} x$.

Il reste à s'assurer que (α_n) ne soit pas stationnaire à 9.

Par l'absurde, s'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq N$, $\alpha_k = 9$ alors on a $x = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{\alpha_k}{10^k} + \sum_{k=N}^{+\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{p_{N-1}}{10^{N-1}} + \frac{1}{10^{N-1}}$, ce qui est absurde car $x < \frac{p_{N-1}}{10^{N-1}} + \frac{1}{10^{N-1}}$.

□